Escuela Rafael Díaz Serdán

Matemáticas

Melchor Pinto, J.C.

Último revisión: 4 de abril de 2026

Educación para la vida

Soluciones propuestas

Practica la Unidad 3

1° de Secundaria

2025-2026

Nombre del alumno: _____ **Fecha:** _____

Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA):

- Verifica algebraicamente la equivalencia de expresiones de primer grado, formuladas a partir de sucesiones.
- Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales.
- Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana).
- Calcula el área y volumen de piramides, prismas y cilindros rectos.
- Calcula el perímetro y el área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos.

Puntuación:

Pregunta	Puntos	Obtenidos
1	6	
2	6	
3	6	
4	6	
5	4	
6	8	
7	4	
8	4	
9	3	

Pregunta	Puntos	Obtenidos
10	9	
11	4	
12	4	
13	6	
14	6	
15	6	
16	12	
17	6	
Total	100	

Índice

Sucesiones 3
- Completa la sucesión aritmética 3
- Completa la sucesión geométrica 3
- Diferencia de una sucesión 4
- Término de una sucesión 4

Proporcionalidad y estadística 4
- Razones y proporciones 5
- Mediana y moda 6
- Promedio 6
- Interpretación de gráficas 7

Círculo 7
- Diámetro, Radio. Perímetro y Área de un círculo 8
- Resolución de problemas 9

Ecuaciones 9
- Lenguaje algebraico 9
- Ecuaciones x+a=b 10
- Ecuaciones ax=b 10
- Ecuaciones ax+b=c 11

Figuras y cuerpos geométricos 11
- Perímetro y Área 12
- Área lateral,área total y volumen 13

Sucesiones

1.1 Completa la sucesión aritmética

Ejemplo 1

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a 28, 39, 50, 61, 72, 84, ...

b 56, 50, 44, 38, 32, 26, ...

c 33, 41, 49, 57, 65, 73, ...

Ejercicio 1 ____ de 6 puntos

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a 21, 25, 29, 33, 37, 41, ...

b 51, 46, 41, 36, 31, 26, ...

c 250,225,200, 175, 150, 125, ...

Ejemplo 2

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones aritméticas:

a $a_n = -7n + 5$
-2, -9, -16, -23, ...

b $a_n = -9n - 12$
-21, -30, -39, -48, ...

c $a_n = 4n - 5$
-1, 3, 7, 11, ...

Ejercicio 2 ____ de 6 puntos

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones aritméticas:

a $a_n = 7n + 4$
11, 18, 25, 32, ...

b $a_n = -5n + 15$
10, 5, 0, -5, ...

c $a_n = -n - 5$
-6, -7, -8, -9, ...

1.2 Completa la sucesión geométrica

Ejemplo 3

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones geométricas

a 6, 30, 150, 750, ...

b 1, 8, 64, 512, 4096, ...

c 10,100, 1000, 10000, ...

Ejercicio 3 ____ de 6 puntos

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones geométricas

a 12, 60, 300, 1500, 7500, ...

b 10, 20, 40, 80, 160, ...

c 2, 4, 8 16, 32, 64, ...

1.3 Diferencia de una sucesión

Ejemplo 4

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a -50,-38,-26,-14 ...
d= 12

b 8,5, 2, -1, -4, ...
d= -3

c -7, -11, -15, -19, ...
d= -4

Ejercicio 4 ____ de 6 puntos

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a 14, 12, 10, 8, 6, ...
d= -2

b 33, 27, 21, 15, 9, ...
d= -6

c -10, -8, -6, -4, ...
d= 2

1.4 Término de una sucesión

Ejemplo 5

a ¿Cuál es el término 24 de la siguiente sucesión?
$a_n = 2n + 6$

$a_{24} = 2(24) + 6 = 54$

b ¿Cuál es el término 31 de la siguiente sucesión?
$a_n = 6n - 7$

$a_{31} = 6(31) - 7 = 179$

Ejercicio 5 ____ de 4 puntos

a ¿Cuál es el término 29 de la siguiente sucesión?
$a_n = 12n + 24$

$a_{29} = 12(29) + 24 = 372$

b ¿Cuál es el término 41 de la siguiente sucesión?
$a_n = 5n + 5$

$a_{41} = 5(41) + 5 = 210$

Proporcionalidad y estadística

2.1 Razones y proporciones

Ejemplo 6

Resuelve los siguientes problemas:

a Si la razón entre niños y niñas en un salón es de 2 a 3, ¿cuántas niñas habrá en un salón en donde hay 35 personas? **21**

En este caso, si la suma de las partes de la razón $(2 + 3)$ es igual a 5, dividimos el total de personas (35) por este número de partes para encontrar cuántas personas representan cada parte de la razón: $\frac{35}{5} = 7$. Esto significa que cada parte de la razón representa a 7 personas en el salón. Dado que la proporción es de 3 partes para las niñas, multiplicamos estas partes por el valor de cada parte (7) para obtener el número de niñas: $3 \times 7 = 21$

b El costo de un kilo de aguacate es de 98 pesos, ¿cuánto se pagará por tres cajas que cada una tiene 18 kilos de aguacate? **5292**

Multiplicamos el costo por kilo (98 pesos) por la cantidad de kilos por caja (18 kilos), obteniendo así el costo por caja (1764 pesos). Luego, multiplicamos este costo por caja por la cantidad de cajas (3 cajas), resultando en un costo total de 5292 pesos por las tres cajas de aguacate.

c En un día de trabajo de 8 horas, un obrero ha hecho 10 cajas, ¿cuántas horas tardarán en hacer 30 cajas?

$$x = \frac{8(30)}{10} = 24$$

Ejercicio 6

____ de 8 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

a Si la razón entre niños y niñas en un salón es de 2 a 3, ¿cuántas niñas habrá en un salón en donde hay 25 personas? **10**

b El costo de un kilo de aguacate es de 68 pesos, ¿cuánto se pagará por cinco cajas que cada una tiene 16 kilos de aguacate? **5440**

c Si 12 vacas se comen un granero lleno de paja en 80 días, ¿cuánto tardarán en comerse la misma cantidad de paja 30 vacas? **32**

d Si para pintar 180 metros de pared se necesitan 24 litros de pintura, ¿cuántos litros se necesitarán para pintar 270 metros de pared? **36**

2.2 Mediana y moda

Ejemplo 7

Contesta las siguientes preguntas:

a Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? **88**

Ordenando los datos se obtiene:

$$\{80, 82, 85, 85, 88, 88, 88, 88, 90, 91, 95, 97, 100\}$$

$\therefore$ Mediana es 88

b Las edades de un grupo de personas son: 44, 41, 47, 48, 44, 39, 45, 49, 44 y 47 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? **44.5**

Ordenando los datos se obtiene:

$$\{39, 41, 44, 44, 44, 45, 47, 47, 48, 49\}$$

$\therefore$ Mediana es 44.5

Ejercicio 7 ____ de 4 puntos

Contesta las siguientes preguntas:

a Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? **7**

b Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? **15**

2.3 Promedio

Ejemplo 8

Contesta las siguientes preguntas:

a El número de goles en las últimas 3 temporadas de un delantero fueron: 22, 26 y 31, ¿cuál es el promedio de goles por temporada? **26.33**

Para encontrar el promedio sumamos el total de goles en esas temporadas y luego dividimos esa suma por el número de temporadas. En este caso, el promedio es $(22+26+31)/3 = 26.33$

b En un grupo de 11 personas se registraron los siguientes pesos: 62, 64, 65, 59, 68, 72, 77, 71, 82, 69 y 76 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? **69.54**

Al sumar los pesos: $62 + 64 + 65 + 59 + 68 + 72 + 77 + 71 + 82 + 69 + 76 = 765$ kg, y dividir por 11 personas, obtenemos un promedio de aproximadamente 69.55 kg.

Ejercicio 8

____ de 4 puntos

Contesta las siguientes preguntas:

a Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el promedio de la estatura de las personas? **170.57**

b En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? **74.66**

2.4 Interpretación de gráficas

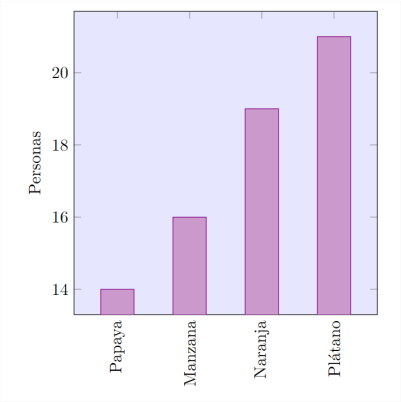
Ejemplo 9

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

a ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? **70**

b ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? **Papaya**

c ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? **Plátano**



Ejercicio 9

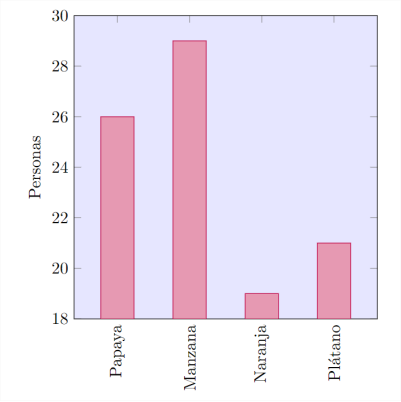
____ de 3 puntos

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

a ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? **95**

b ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? **Naranja**

c ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? **Manzana**

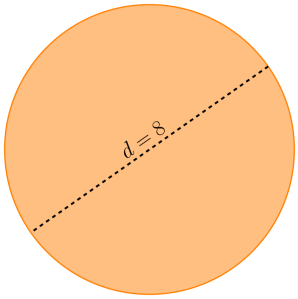


Círculo

3.1 Diámetro, Radio. Perímetro y Área de un círculo

Ejemplo 10

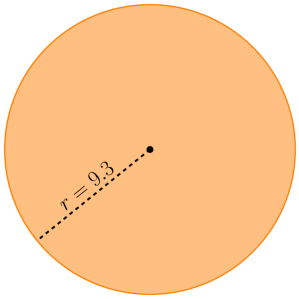
Calcula el perímetro y área de los siguientes círculos:



a

Perímetro: **25.12** Área: **50.24**

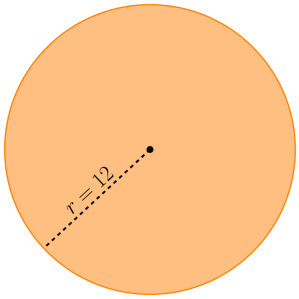
$P = 8\pi = 8(3.14) = 25.12$
$A = \pi(4)^2 = 3.14(4)^2 = 50.24$



b

Perímetro: **58.40** Área: **271.57**

$P = 2\pi r = 2(3.14)(9.3) = 58.4$
$A = \pi r^2 = 3.14(9.3)^2 = 271.57$



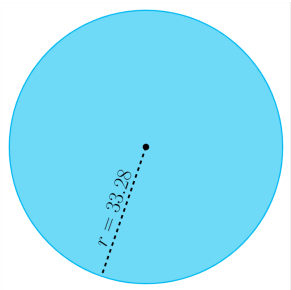
c

Perímetro: **75.36** Área: **452.16**

$P = 2\pi r = 2(3.14)(12) = 75.36$
$A = \pi r^2 = 3.14(12)^2 = 452.16$

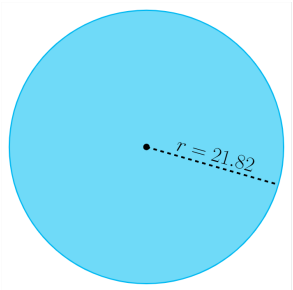
Ejercicio 10 ____ de 9 puntos

Calcula el perímetro y área de los siguientes círculos:



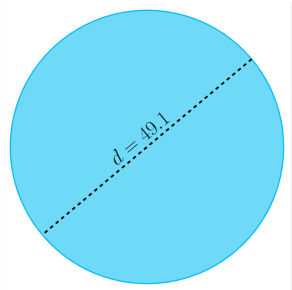
a

Perímetro: _____ Área: _____



b

Perímetro: _____ Área: _____



c

Perímetro: _____ Área: _____

3.2 Resolución de problemas

Ejemplo 11

Contesta las siguientes preguntas:

a Lisa tiene un terreno circular con un radio de 8 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 56 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda? $ **2813.44**

$P = 2\pi r = 2(3.14)(8) = 50.24.$
Si cada metro cuesta $56
$50.24 \times 56 = 2813.44$

b Rodolfo quiere pintar una plataforma circular de 8 metros de radio, si el costo por pintar un metro cuadrado es de 98 pesos. ¿Cuánto pagará en total Rodolfo por pintar toda la plataforma? $ **19694.08**

$A = \pi r^2 = 3.14)(8)^2 = 200.96.$
Si cada metro cuesta $98
$200.96 \times 98 = 19694.08$

Ejercicio 11 ____ de 4 puntos

Contesta las siguientes preguntas:

a El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas? 70737.92 **cm**

b Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros. 90746 **m**

Ecuaciones

4.1 Lenguaje algebraico

Ejemplo 12

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

a El doble del cuadrado de un número.
$2x^2$

b El cuadrado de la suma de dos números.
$(x + y)^2$

Ejercicio 12 ____ de 4 puntos

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

a La mitad del cubo de un número.

b Cinco veces un número menos cuatro unidades.

4.2 Ecuaciones x+a=b

Ejemplo 13

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a $x + 7 = 12$

$$\begin{aligned} x + 7 &= 12 \\ x &= 12 - 7 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

b $x + 182 = -199$

$$\begin{aligned} x + 182 &= -199 \\ x &= -199 - 182 \\ x &= -381 \end{aligned}$$

c $x - 14 = 34$

$$\begin{aligned} x - 14 &= 34 \\ x &= 34 + 14 \\ x &= 58 \end{aligned}$$

Ejercicio 13 ____ de 6 puntos

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a $x + 7 = -7$

b $x - 77 = -192$

c $x - 50 = -100$

4.3 Ecuaciones ax=b

Ejemplo 14

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a $\frac{x}{10} = 35$

$$\begin{aligned} \frac{x}{10} &= 35 \\ x &= 35 \times 10 \\ x &= 350 \end{aligned}$$

b $-2x = -24$

$$\begin{aligned} -2x &= 24 \\ x &= \frac{24}{-2} \\ x &= -12 \end{aligned}$$

c $10x = -400$

$$\begin{aligned} 10x &= -400 \\ x &= \frac{-400}{10} \\ x &= -40 \end{aligned}$$

Ejercicio 14

____ de 6 puntos

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a $\dfrac{x}{-9} = 9$

b $-4x = 20$

c $8x = 32$

4.4 Ecuaciones ax+b=c

Ejemplo 15

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a $-x - 2 = 15$

$$\begin{aligned} -x - 2 &= 15 \\ -x &= 15 + 2 \\ -x &= 17 \\ x &= \frac{17}{-1} = -17 \end{aligned}$$

b $11x - 33 = 55$

$$\begin{aligned} 11x - 33 &= 55 \\ 11x &= 55 + 33 \\ 11x &= 88 \\ x &= \frac{88}{11} \end{aligned}$$

c $4x - 13 = -25$

$$\begin{aligned} 4x - 13 &= -25 \\ 4x &= -25 + 13 \\ 4x &= -12 \\ x &= \frac{-12}{4} = -3 \end{aligned}$$

Ejercicio 15

____ de 6 puntos

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a $-x - 2 = 15$

b $11x - 33 = 55$

c $4x - 13 = -25$

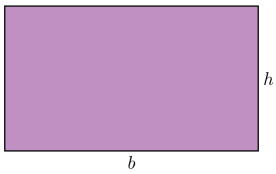
Figuras y cuerpos geométricos

5.1 Perímetro y Área

Ejemplo 16

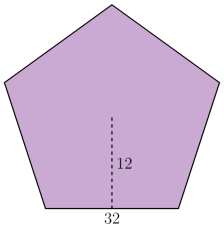
Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:

a Si la base del rectángulo mide 34.3 y su altura 28.



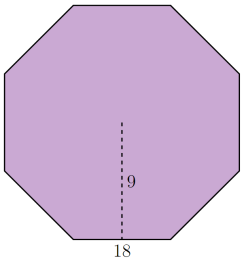
Perímetro: **124.6** Área: **960.40**

b Si el lado del polígono mide 32 y su apotema 12.



Perímetro: **160** Área: **960**

c Si el lado del polígono mide 9 y su apotema 18.



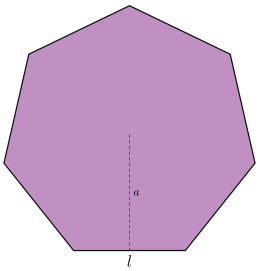
Perímetro: **144** Área: **648**

Ejercicio 16

____ de 12 puntos

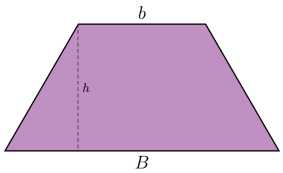
Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:

a Si el lado del polígono mide 12 y su apotema 9.



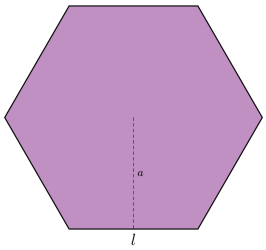
Perímetro: **84** Área: **378**

b Si la base mayor del trapecio mide 33, su base menor 12 y su altura 14.



Área: _____

c Si el lado del polígono mide 25 y su apotema 18.2.

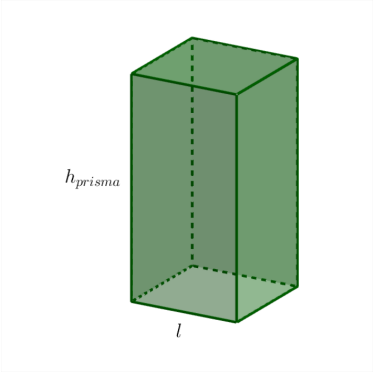


Perímetro: _____ Área: _____

5.2 Área lateral,área total y volumen

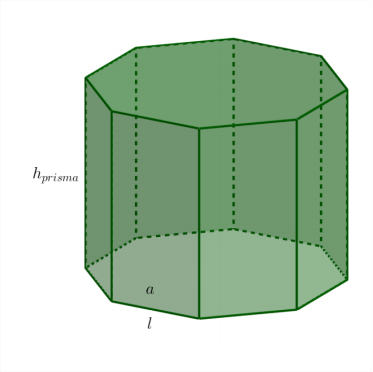
Ejemplo 17

Calcula el volumen, el área lateral y el área total de las siguientes figuras:



a

Prisma cuyos lados "l"de la base miden 8 cm y la altura "h prisma"mide 21 cm.
Volumen: 1344 $\mathbf{cm}^3$
A. Lateral: 672 $\mathbf{cm}^2$
A. Total: 800 $\mathbf{cm}^2$



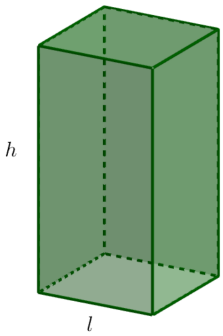
b

Prisma de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos los lados "l"miden 7 cm y tiene una apotema .ª"de 5 cm.
Volumen: 2660 $\mathbf{cm}^3$
A. Lateral: 1064 **u**
A. Total: 1344 $\mathbf{cm}^2$

Ejercicio 17

____ de 6 puntos

Calcula el volumen, el área lateral y el área total de las siguientes figuras:



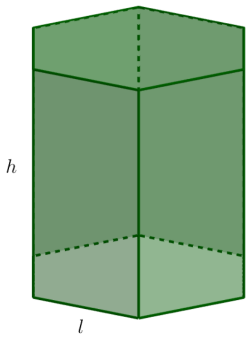
a

Prisma cuyos lados "l"de la base miden 15 cm y la altura "h"mide 24 cm.

Área Lateral:

Área Total:

Volumen:



b

Prisma cuyos lados "l"de la base miden 15.2 cm, el apotema mide 12.5 y la altura "h"mide 41.4 cm.

Área Lateral:

Área Total:

Volumen: